

Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 006

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Ivett Anahi Zaragocin Mora
Asignatura	Metodología de la Investigación en Computación
Ciclo	4 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Contrasta la investigación y sus tipos con los métodos en el área de Computación y afines.
Práctica Nro.	006
Título de la Práctica	Búsqueda avanzada y exportación de referencias
Nombre del Docente	Luis Antonio Chamba Eras
Fecha	Martes 19 de mayo de 2026
Horario	10h30 – 11h30
Lugar	EVA-Moodle / Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	1 hora

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diseñar y ejecutar cadenas de búsqueda avanzada en Scopus e IEEE Xplore, exportando las referencias al gestor bibliográfico.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

Materiales y reactivos:

- Computador
- Scopus, IEEE Xplore
- Mendeley o Zotero
- Guía de operadores booleanos

Equipos y herramientas:

- EVA-Moodle; guía institucional de práctica.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Desarrollo (ABI - Aprendizaje Basado en Investigación):

1. Definir palabras clave del proyecto en inglés y español.
2. Construir cadenas de búsqueda con operadores booleanos (AND, OR, NOT).
3. Ejecutar búsquedas en Scopus e IEEE Xplore con filtros de año, tipo y área.
4. Evaluar resultados y seleccionar artículos adicionales relevantes.
5. Exportar referencias directamente a Mendeley/Zotero.
6. Documentar la cadena de búsqueda y los resultados obtenidos.
7. Subir el reporte técnico en PDF a EVA-Moodle.

5. Resultados

Pregunta de investigación: ¿Cómo combinan los enfoques neuro-simbólicos aprendizaje y razonamiento?

Cadenas de búsquedas utilizadas

A continuación, se presentan las ecuaciones de búsqueda estructuradas con operadores booleanos:

- (('neuro-symbolic' OR 'neurosymbolic' OR 'neural-symbolic') AND 'learning' AND 'reasoning')
- (('neuro-symbolic' OR 'neurosymbolic' OR 'neural-symbolic') AND ('learning' OR 'reasoning'))
- (('neural' OR 'neuro' OR 'deep learning') AND ('symbolic' OR 'logic' OR 'reasoning'))

Captura en búsqueda en Scopus

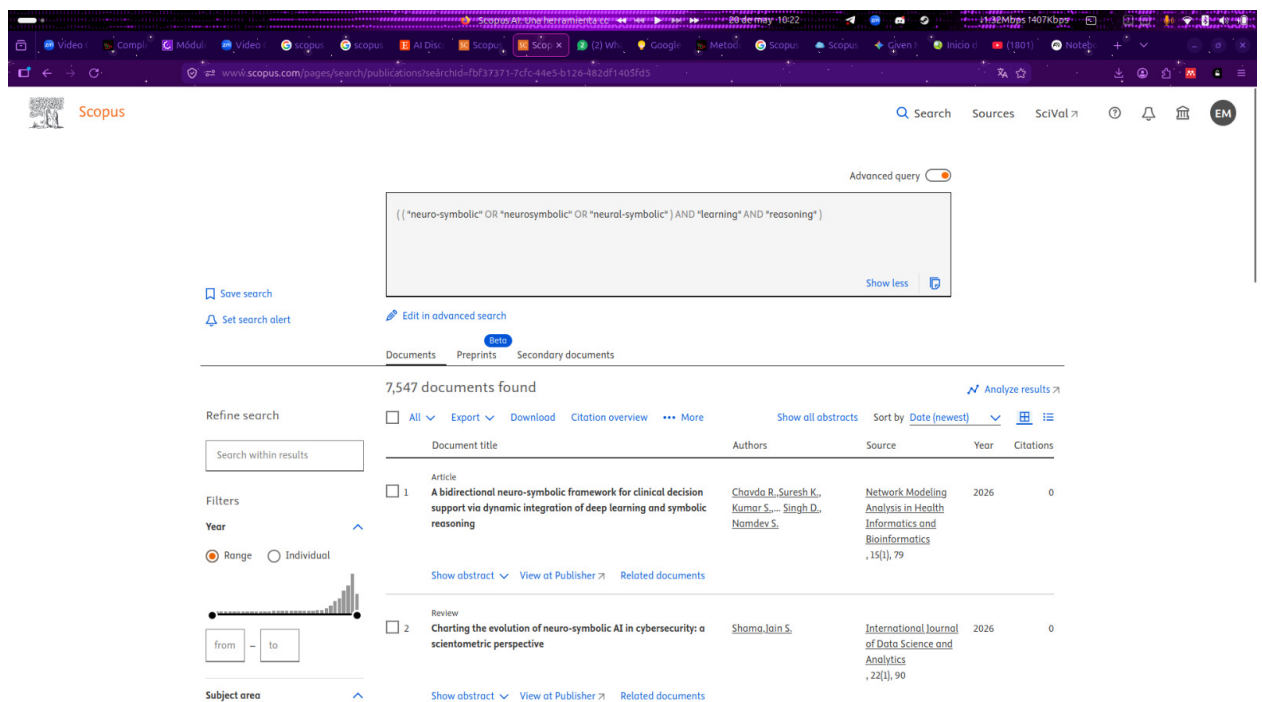


Figura 1: Resultados obtenidos al ejecutar la cadena de búsqueda avanzada en Scopus.

Capturas: NotebookLM y Mendeley

En base a los artículos encontrados se determinó que el documento de Bhuyan et al. (2024), titulado '*Neuro-symbolic artificial intelligence: a survey*', es el más adecuado y responde directamente la pregunta de investigación. Este estudio se selecciona debido a que ofrece una exploración exhaustiva de las cuatro dimensiones fundamentales de la IA neuro-simbólica.



Advances in Neuro-Symbolic AI: Research and Applications 2024-2026

Fuentes

scopus_export_May_20_2026_...

Guía de fuentes

Este compendio de registros bibliográficos de la base de datos Scopus detalla una amplia gama de investigaciones recientes centradas en la **inteligencia artificial neuro-simbólica**, un paradigma que fusiona el aprendizaje profundo con el razonamiento lógico formal. El conjunto de textos ilustra cómo esta arquitectura híbrida supera las limitaciones de las redes neuronales convencionales al aportar **interpretabilidad, confianza y eficiencia** de datos.

times. DOI:
10.1109/JCNN60899.2024.10649948
<https://www.scopus.com/pages/publications?origin=resultlist>

ABSTRACT: Supervised methods for Visual Grounding often require costly annotations

Chat

investigación es el trabajo de Bhuyan et al. (2024), titulado "Neuro-symbolic artificial intelligence: a survey". Este estudio se selecciona debido a que ofrece una exploración exhaustiva de las cuatro dimensiones fundamentales de la IA neuro-simbólica: **representación, aprendizaje, razonamiento y toma de decisiones**. El trabajo detalla explícitamente cómo la disciplina busca desarrollar sistemas que emulen el razonamiento humano al integrar la **lógica simbólica con el aprendizaje conexionista**, proporcionando un resumen estructurado del estado del arte que abarca desde los fundamentos teóricos hasta aplicaciones prácticas en diversos dominios.

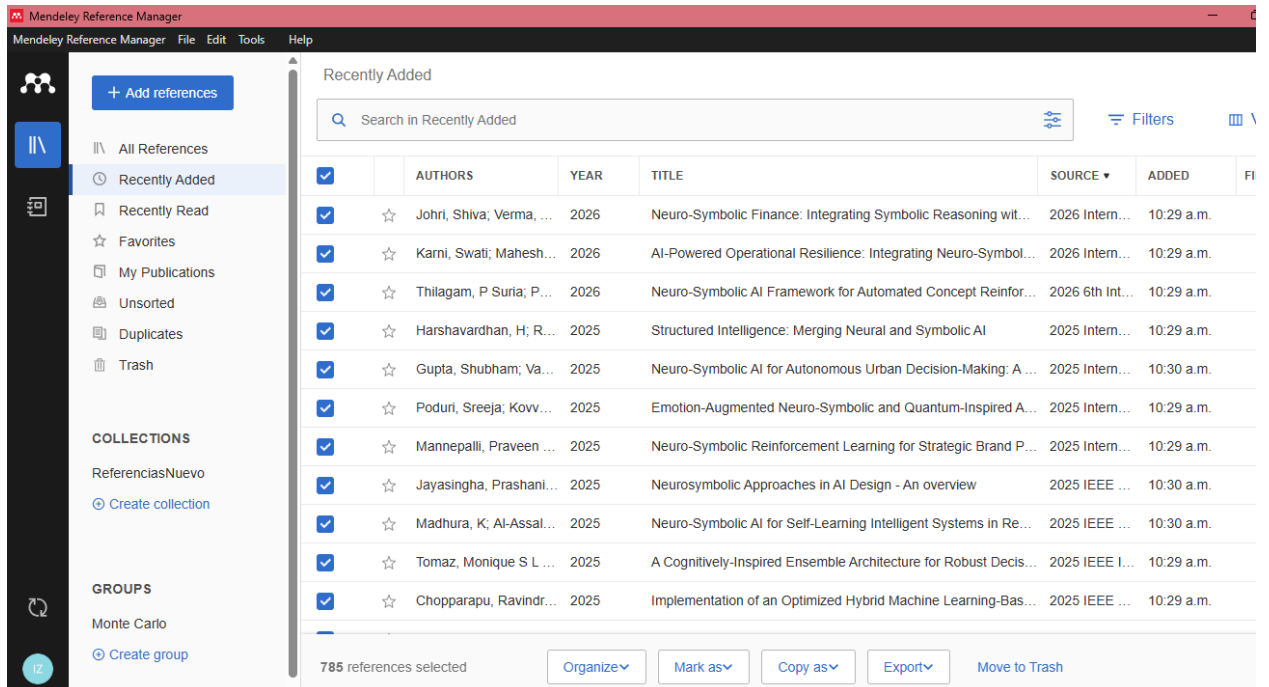
Referencia: 1 B. P. Bhuyan, A. Ramdane-Cherif, R. Tomar, and T. P. Singh, "Neuro-symbolic artificial intelligence: a survey," *Neural Computing and Applications*, vol. 36, no. 21, pp. 12809-12844, 2024.

Jerarquización de los documentos

La siguiente tabla clasifica la totalidad de los trabajos revisados en el corpus proporcionado, evaluando su relevancia jerárquica y su aporte al contexto de la investigación.

Trabajo	Nivel Jerarquía	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados

Figura 2: Resultados obtenidos al enviar prompt a NotebookLM



Mendeley Reference Manager

Recently Added

Search in Recently Added

	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FI
☒	Johri, Shiva; Verma, ...	2026	Neuro-Symbolic Finance: Integrating Symbolic Reasoning wit...	2026 Intern...	10:29 a.m.	
☒	Karni, Swati; Mahesh...	2026	AI-Powered Operational Resilience: Integrating Neuro-Symbol...	2026 Intern...	10:29 a.m.	
☒	Thilagam, P Suria; P...	2026	Neuro-Symbolic AI Framework for Automated Concept Reinfor...	2026 6th Int...	10:29 a.m.	
☒	Harshavardhan, H; R...	2025	Structured Intelligence: Merging Neural and Symbolic AI	2025 Intern...	10:29 a.m.	
☒	Gupta, Shubham; Va...	2025	Neuro-Symbolic AI for Autonomous Urban Decision-Making: A ...	2025 Intern...	10:30 a.m.	
☒	Poduri, Sreeja; Kovv...	2025	Emotion-Augmented Neuro-Symbolic and Quantum-Inspired A...	2025 Intern...	10:29 a.m.	
☒	Mannepalli, Praveen ...	2025	Neuro-Symbolic Reinforcement Learning for Strategic Brand P...	2025 Intern...	10:29 a.m.	
☒	Jayasingha, Prashani...	2025	Neurosymbolic Approaches in AI Design - An overview	2025 IEEE ...	10:30 a.m.	
☒	Madhura, K; Al-Assal...	2025	Neuro-Symbolic AI for Self-Learning Intelligent Systems in Re...	2025 IEEE ...	10:30 a.m.	
☒	Tomaz, Monique S L ...	2025	A Cognitively-Inspired Ensemble Architecture for Robust Decis...	2025 IEEE I...	10:29 a.m.	
☒	Chopparapu, Ravindr...	2025	Implementation of an Optimized Hybrid Machine Learning-Bas...	2025 IEEE ...	10:29 a.m.	

785 references selected

Organize Mark as Copy as Export Move to Trash

Figura 3: Capturas de documentos subidos a Mendeley

Jerarquización de los documentos revisados

Trabajo	Nivel	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
Colelough & Regli (2024)	Alto	Define el concepto de metacognición en IA neuro-simbólica y revisa hitos (2020-2024).	Identifica que el 63% de los esfuerzos se centran en aprendizaje y el 35% en lógica.	Señala brechas en explicabilidad y confiabilidad en proyectos.
Hakim et al. (2026)	Alto	Analiza sinergia entre reconocimiento de patrones y estructura lógica.	Establece taxonomía basada en representación, razonamiento y metacognición.	Evalúa sistemas como Agent Q, AlphaGeometry y MetaGPT.
Davis et al. (2026)	Alto	Revisa modelos visión-lenguaje y su incapacidad para producir explicaciones.	Categoriza técnicas visual-lenguaje mejoradas por sistemas simbólicos.	Examina integración de VLMs con sistemas de memoria simbólica.
Acharya et al. (2025)	Alto	Revisa aplicaciones en Movilidad Aérea Avanzada (AAM).	Clasifica avances en RL neuro-simbólico para optimización.	Identifica retos en escalabilidad y cumplimiento normativo.
Zhang & Tan (2026)	Alto	Categoriza métodos de generación matemática en simbólicos y LLMs.	Describe el estado actual del descubrimiento científico y generación de teoremas.	Identifica retos en evaluación de conjeturas.
Ben Chaabene & Hammami (2026)	Alto	Encuesta sobre integración de LLMs y grafos de conocimiento en educación.	Evalúa sinergia tecnológica y métricas de alineación pedagógica.	Identifica brechas en modelado metacognitivo.
De Raedt et al. (2026)	Alto	Manifiesto donde el aprendizaje y razonamiento son pilares de la IA.	Examina el estado actual centrándose en modelos fundacionales e IA NeSy.	No se encontró información específica.
Arachchige et al. (2025)	Alto	Revisa arquitecturas NeSy publicadas entre 2013 y 2024.	Clasifica paradigmas y propone un marco de integración de cinco etapas.	Revela compromiso entre precisión (lógica) y flexibilidad.
Bhuyan et al. (2025)	Alto	Exploración exhaustiva del campo emergente de IA neuro-simbólica.	Cubre representación de conocimiento, DL, y razonamiento.	Destaca aplicaciones en salud y robótica.
Galitsky (2025)	Alto	Libro sobre integración de sistemas NeSy y LLMs en salud.	Evalúa enfoques tradicionales frente a arquitecturas híbridas.	Dirigido a investigadores en NLP e informática biomédica.
Pan et al. (2024)	Medio	Enfocado en 'visual grounding' supervisado frente a zero-shot.	Propone PSAIR, método que equipa LLMs con funciones de razonamiento.	Compara con métodos como ReCLIP y ChatRef.
Gao (2025)	Medio	Modela el razonamiento en Transformers como MDP.	Define estados de MDP y dinámicas de transición para análisis.	Vincula aprendizaje por refuerzo con NLP profundo.
Balbi (2026)	Medio	Describe limitación de modelos de lenguaje ante contradicciones.	Explora integración de representaciones para detección de conflictos.	Se relaciona con métodos de representaciones de grafos.
Alzahrani (2026)	Medio	Analiza limitaciones en mecanismos de detección de anomalías.	Presenta Cognitive ZT-NA fusionando modelos con razonamiento ontológico.	Supera líneas base basadas en reglas y ML.

Continúa en la siguiente página

Tabla 1 – Continuación de la página anterior

Trabajo	Nivel	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
Pagliarini et al. (2024)	Medio	Discute la naturaleza de 'caja negra' de las redes neuronales.	Propone hibridaciones de redes neuronales y árboles temporales.	Evalúa desempeño en clasificación binaria.
Kim & Cho (2026)	Medio	Critica la rigidez de conversiones simbólicas supervisadas.	Propone modelo libre de entrenamiento para conocimiento latente.	Supera modelos como LLaVA, BLIP2 en QA visual.
Chen et al. (2025)	Medio	Aborda la opacidad de la IA en salud cardiovascular.	Introduce Heurística con bucle de retroalimentación bidireccional.	Validado con cardiólogos en riesgo cardiovascular.
Arriaga et al. (2025)	Medio	Evalúa limitaciones del aprendizaje profundo en entornos robóticos.	Propone hibridación de física diferenciable e inferencia bayesiana.	Proporciona hoja de ruta para sistemas autónomos.
Al Machot et al. (2025)	Medio	Describe el uso de ontologías para embeber conocimiento.	Presenta SAIF-DL usando Answer Set Programming (ASP).	Aplicable en manufactura de baterías y sistemas autónomos.
Tumkur & Asokan (2025)	Medio	Analiza cumplimiento de políticas de ciberseguridad.	Combina aprendizaje adaptativo con razonamiento simbólico.	Utiliza el dataset UNSW-NB15 como punto de referencia.
van Krieken et al. (2025)	Medio	Cuestiona la independencia conceptual en predictores NeSy.	Demuestra formalmente que el supuesto impide modelar incertidumbre.	Se conecta con comportamientos patológicos.
Khan et al. (2025)	Medio	Trata la generalización de grafos de escena (SGG).	Introduce KnowZRel que integra detección con refinamiento de grafos.	Muestra mejoras significativas en zero-shot.
Miladinović et al. (2026)	Medio	Señala la falta de interpretabilidad en diagnósticos oftálmicos.	Integra CNN con capa de razonamiento simbólico basada en reglas.	Clasifica enfermedades de retina utilizando OCT.
Biswal (2024)	Medio	Introduce el sistema EENAI para contraseñas memorables.	Combina aprendizaje neuronal con razonamiento simbólico de contexto emocional.	Evalúa la seguridad frente a herramientas estándar.
Sheng et al. (2024)	Medio	Discute la dificultad de LLMs para aprender información semántica lógica.	Propone convertir expresiones FOL en grafos con embeddings.	Mejora el desempeño en razonamiento complejo.
Chao (2025)	Medio	Aborda la extracción de relaciones espaciales en carteles.	Presenta marco SH-LTRs que utiliza reglas duras para guiar reglas blandas.	Supera marcos de aprendizaje de reglas existentes.
Hartman (2025)	Bajo	Corrección técnica sobre el papel de la IA en aplicaciones comerciales.	Indica que AlphaFold incorpora elementos neuro-simbólicos al refinar hipótesis mediante leyes físicas.	Cita trabajos de Jumper et al. (2021) y Whelan (2025).
Borges et al. (2008)	Bajo	Presenta una perspectiva neuro-simbólica fundamental sobre la analogía como transformación.	Explora el razonamiento analógico a través del aprendizaje relacional.	Modelos cognitivos tempranos y representación de conocimiento conexionista.

Continúa en la siguiente página

Tabla 1 – Continuación de la página anterior

Trabajo	Nivel	Antecedentes	Estado del Arte	Trabajos Relacionados
Monaldini (2024)	Bajo	Describe protocolo para monitorear y prevenir rabietas en autismo.	Integra redes neuronales para detectar patrones fisiológicos con sistema simbólico para interpretarlos.	No se encontró información en los documentos sobre trabajos relacionados.
Heflin & Zhang (2024)	Bajo	Plantea que las redes neuronales profundas pueden incorporarse en razonadores simbólicos tradicionales.	Sugiere descomposición en representación, aprendizaje y estrategia de control.	No se encontró información en los documentos sobre trabajos relacionados.

6. Preguntas de Control

¿Qué ventajas ofrecen los operadores booleanos en la búsqueda bibliográfica?

Los operadores booleanos (AND, OR, NOT) actúan como conectores lógicos que permiten definir con precisión el alcance de una consulta en bases de datos científicas. Sus principales ventajas son:

- **Precisión:** El operador *AND* restringe los resultados, asegurando que solo aparezcan documentos que contengan todos los términos clave especificados.
- **Amplitud:** El operador *OR* permite agrupar sinónimos o términos relacionados, evitando la omisión de estudios relevantes que utilicen terminología distinta.
- **Control:** El operador *NOT* permite filtrar el "ruido" bibliográfico al excluir temas o términos que no son pertinentes para la investigación, mejorando significativamente la relevancia de los resultados obtenidos.

¿Cómo se aplican filtros de inclusión y exclusión en una búsqueda avanzada?

Los filtros se aplican de manera iterativa tanto en la interfaz de la base de datos como en la etapa de tamizaje manual:

- **En la base de datos (Filtros técnicos):** Durante la búsqueda avanzada, se utilizan los campos de la plataforma para aplicar restricciones temporales (ej. últimos 5 años), tipo de documento (artículos de revisión, *conference papers*), idioma y área temática (Ingeniería, Computación). Esto permite depurar la muestra desde el primer nivel.
- **Tamizaje manual (Criterios de elegibilidad):** Tras la descarga, se aplican criterios específicos de exclusión (ej. documentos que no presentan resultados empíricos o que están fuera del alcance específico del problema de investigación) e inclusión (ej. estudios que proponen nuevas arquitecturas de IA neurosimbólica), garantizando que solo la literatura de mayor calidad y relevancia se integre al corpus final analizado.

7. Conclusiones

Al finalizar esta práctica, se concluye que el diseño y ejecución de cadenas de búsqueda avanzada mediante operadores booleanos (AND, OR, NOT) optimiza significativamente la revisión sistemática de literatura. La aplicación de filtros y ecuaciones estructuradas en bases de datos como Scopus e IEEE Xplore permitió reducir un volumen inicial masivo de resultados a una muestra altamente relevante y manejable,

eliminando el ruido bibliográfico y centrando la atención en el estado del arte real del tema de investigación.

Además, la exportación automatizada de metadatos hacia gestores bibliográficos (como Mendeley o Zotero) demostró ser una competencia fundamental para la investigación en computación. Este proceso garantiza no solo la trazabilidad de la información, sino que facilita el análisis posterior y la correcta jerarquización de los documentos (Alto, Medio, Bajo) según el aporte y enfoque que otorgan a la problemática planteada.

8. Recomendaciones

- Se recomienda probar diferentes combinaciones de sinónimos y operadores booleanos antes de la selección final. Esto permite calibrar la precisión de los resultados y reducir drásticamente el ruido bibliográfico en bases de datos como Scopus e IEEE Xplore.
- Para optimizar el flujo de trabajo investigativo, es muy aconsejable vincular directamente el gestor bibliográfico (Mendeley) con el entorno de Overleaf. Esto asegura que el archivo de referencias se mantenga sincronizado y actualizado de forma automática al redactar el documento.
- Aunque Scopus e IEEE Xplore proveen literatura técnica de altísima calidad, se sugiere complementar futuras búsquedas en otras bibliotecas digitales relevantes del área (como ACM Digital Library o Web of Science) para asegurar una cobertura exhaustiva del estado del arte.

9. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

En el desarrollo de este reporte técnico, se ha utilizado Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de apoyo para la estructuración, redacción y optimización de contenido. Específicamente, el modelo de lenguaje Gemini ha sido empleado para:

- Asistencia en la formulación de las cadenas de búsqueda con operadores booleanos.
- Organización y categorización de la literatura analizada en la tabla de jerarquización.
- Formateo técnico de las referencias bibliográficas en formato BibTeX.
- Refinamiento estilístico del documento académico.

El estudiante asume la responsabilidad total de la revisión, validación y edición final de todo el contenido generado para asegurar la precisión académica y la integridad del reporte presentado.

10. Bibliografía / Referencias

[1] K. Petersen et al., "Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering," IST, vol. 64, 2015.